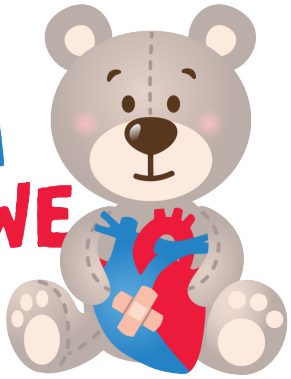
FUNDACJA WYJĄTKOWE SERCA



ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOTACJĘ

Aplikacja pacjenta „Wyjątkowe Serca”

Opis i założenia projektu. Mobilna aplikacja wspierająca rodziców i opiekunów dzieci z wrodzonymi wadami serca: profil medyczny, leki i przypomnienia dawek, pomiary, historia INR oraz bezpieczne udostępnianie danych w rodzinie.

PLATFORMY	CENA DLA RODZIN	DLA KOGO	STATUS
Android + iOS	aplikacja bezpłatna	rodziny dzieci z WWS	wersja robocza gotowa

Charakter dokumentu. Niniejszy załącznik opisuje cele, zakres funkcjonalny, założenia techniczne i organizacyjne, ochronę danych o zdrowiu oraz powiązanie prac z kosztorysem wniosku. Projekt dotyczy dokończenia, publikacji w sklepach, dostosowania do wymogów RODO oraz utrzymania aplikacji pacjenta. Prace opierają się na istniejącym zapleczu cyfrowym fundacji (API, baza danych, działająca wersja robocza), a nie na budowie całego ekosystemu od zera.

O fundacji

Fundacja Wyjątkowe Serca (KRS 0001072904, NIP 7011177987; siedziba: Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa) działa od grudnia 2023 r. i została założona przez rodziców dzieci z wrodzonymi wadami serca. Fundacja wspiera rodziny od diagnozy, przez leczenie, po rehabilitację: prowadzi zbiórki na rzecz podopiecznych, organizuje wydarzenia charytatywne dla małych pacjentów oraz dzieli się praktyczną wiedzą wynikającą z doświadczeń własnych rodziców. Merytorycznie fundację wspiera Rada Naukowa złożona z lekarzy kardiologów, kardiochirurgów i perinatologów. Fundacja zapewnia też rodzicom **bezpłatne wsparcie psychologiczne**, finansowane ze środków własnych i darowizn, niezależnie od niniejszego projektu. Statut i sprawozdania finansowe są publikowane w serwisie internetowym fundacji. Aplikacja pacjenta, której dotyczy niniejszy dokument, jest rozszerzeniem tej działalności statutowej o narzędzie cyfrowe.

Dokument w skrócie

Produkt	Bezpłatna aplikacja mobilna (Android + iOS) dla rodziców i opiekunów dzieci z WWS.
Zakres projektu	Dokończenie aplikacji, publikacja w Google Play i App Store, zgodność z RODO, utrzymanie przez 12 miesięcy.
Wnioskowana kwota	**241 892 zł brutto** (196 660 zł netto + VAT 23%), w tym: rozwój aplikacji 152 914 zł brutto (592 h × 210 zł/h netto), koszty stałe okresu prac 14 022 zł brutto (m.in. RODO i opinia MDR) oraz utrzymanie przez 12 miesięcy po wdrożeniu 74 956 zł brutto.
Dane o zdrowiu	Art. 9 RODO, DPIA, przetwarzanie w UE. Kwalifikacja v1 poza wyrobem medycznym (MDCG 2019-11); opinia prawna w dwóch etapach (F1 i F3).
Wkład własny	Prace wykonane nieodpłatnie przed projektem: **97 440 zł** (464 h × 210 zł/h, ok. 44% zakresu; wycena bez VAT). Wartość prac nad produktem (netto): 221 760 zł = 97 440 zł wkładu + 124 320 zł rozwoju z dotacji; utrzymanie i VAT liczone osobno.

Spis treści

1. Cel projektu i grupa docelowa
2. Problem i uzasadnienie
3. Zakres funkcjonalny wersji 1 (v1) i poza zakresem
4. Przepływ użytkownika
5. Platformy, sklepy i architektura
6. Ochrona danych osobowych i danych o zdrowiu (RODO)
7. Harmonogram i kamienie milowe
8. Powiązanie z budżetem projektu
9. Utrzymanie po wdrożeniu
10. Oczekiwane efekty i mierniki (ostrożne szacunki)
11. Podsumowanie

1 Cel projektu i grupa docelowa

Celem projektu jest udostępnienie rodzicom i opiekunom dzieci z wrodzonymi wadami serca (WWS) wygodnej, bezpiecznej aplikacji mobilnej, która w jednym miejscu gromadzi najważniejsze informacje o stanie zdrowia dziecka, potrzebne w codziennej opiece i na wizytach lekarskich: profil medyczny, leki i przypomnienia dawek, pomiary (m.in. saturacja, tętno, ciśnienie, diureza), historię badań INR, przebieg leczenia i hospitalizacji wraz z dokumentacją medyczną oraz eksport czytelnego raportu PDF.

Aplikacja jest elementem misji Fundacji Wyjątkowe Serca, czyli wspierania rodzin na ścieżce leczenia, a nie zastępowania personelu medycznego. Narzędzie ma charakter rejestru i asystenta organizacyjnego prowadzonego przez opiekuna, a nie systemu diagnostycznego ani dokumentacji prowadzonej przez podmiot leczniczy.

Główna grupa docelowa

- rodzice i opiekunowie prawni dzieci z wrodzonymi wadami serca;
- nastoletni pacjenci (od ok. 16 lat), samodzielnie korzystający z aplikacji pod opieką rodziny, przygotowujący się do przejęcia odpowiedzialności za własne leczenie;
- osoby współopiekujące się dzieckiem (np. drugi rodzic, babcia/dziadek), którym właściciel konta świadomie udostępni dostęp do tych samych danych;
- fundacja jako podmiot udostępniający narzędzie w ramach działalności statutowej (bez monetyzacji danych).

Usamodzielnianie nastoletnich pacjentów

Aplikacja pomaga wyrobić dobre nawyki u nastolatków: uczy pilnowania dawek leków, regularnych pomiarów i prowadzenia własnej historii leczenia. Celem jest przygotowanie pacjenta do samodzielnej opieki nad swoim zdrowiem po ukończeniu 18 lat, gdy przechodzi spod opieki pediatrycznej pod opiekę placówki dla dorosłych. Literatura kardiologiczna opisuje ten moment jako najsłabszy punkt systemu opieki nad pacjentem z WWS: badania pokazują, że znacząca część młodych dorosłych wypada wtedy z obserwacji specjalistycznej (Mackie i wsp., Circulation 2009), a wytyczne ESC 2020 dotyczące dorosłych z WWS zalecają ustrukturyzowany program przejścia rozpoczynany już w wieku nastoletnim. Rodziny bywają zagubione, nie wiedzą, kto odpowiada za dalsze leczenie, jakie obowiązują procedury i gdzie szukać pomocy, a część pacjentów wypada wtedy z regularnej obserwacji kardiologicznej. Prowadzona w aplikacji historia leczenia, hospitalizacji i dokumentacji jest w takiej sytuacji kompletem informacji, który pacjent zabiera ze sobą do nowego ośrodka. Po osiągnięciu pełnoletności przejmuje on kontrolę nad kontem i sam decyduje, czy zachować rodzicom dostęp do swoich danych (rozdz. 6).

Język i dostępność

Interfejs aplikacji jest w języku polskim. Aplikacja działa na popularnych smartfonach z systemem Android; w ramach projektu finalizowana jest także publikacja na iOS, aby nie wykluczać rodzin korzystających z iPhone'ów. Interfejs projektowany jest z dbałością o czytelność (wyraźne kontrasty, duże elementy dotykowe, prosta nawigacja), a uwagi dotyczące dostępności zgłaszane przez użytkowników będą obsługiwane w ramach utrzymania.

2 Problem i uzasadnienie

Wrodzone wady serca są najczęstszymi z wad wrodzonych: występują u ok. 8–9 na 1000 żywych urodzeń (metaanaliza van der Linde i wsp., J Am Coll Cardiol 2011), czyli u ok. 1% noworodków. Przy ok. 250–300 tys. urodzeń rocznie w Polsce (GUS) oznacza to ok. 2,5–3 tys. dzieci z WWS każdego roku. Rodziny dzieci z WWS na co dzień zarządzają dużą ilością informacji medycznych: harmonogramami leków (często z różnymi dawkami i częstotliwościami), wynikami INR istotnymi przy leczeniu przeciwkrzepliwym, pomiarami domowymi, historią leczenia i kolejnych hospitalizacji oraz dokumentacją medyczną z wypisów i konsultacji. W praktyce dane te są rozproszone w notesach, zdjęciach wyników, arkuszach kalkulacyjnych i pamięci opiekunów. Utrudnia to przygotowanie do wizyty, przekazanie informacji drugiemu opiekunowi oraz zachowanie ciągłości opieki przy zmianie osoby sprawującej pieczę.

Dlaczego aplikacja mobilna? Opiekunowie korzystają ze smartfona w szpitalu, w domu i w drodze. Aplikacja mobilna umożliwia m.in. przypomnienia o dawkach i pomiarach, wygodne wprowadzanie danych oraz udostępnianie raportu PDF lekarzowi wprost z telefonu, bez szukania komputera w trudnych warunkach.

Przed rozpoczęciem prac fundacja sprawdziła dostępne rozwiązania (stan na lipiec 2026). **mojeIKP** udostępnia dokumenty systemu ochrony zdrowia (e-recepty, e-skierowania, elektroniczna dokumentacja medyczna), ale nie prowadzi domowego dziennika opiekuna: nie ma rejestru INR z parametrami laboratorium, harmonogramu i historii podań leków ani raportu na wizytę. **Apple Zdrowie** i **Google Health Connect** to ogólne magazyny danych powiązane z jednym ekosystemem telefonu, bez INR, bez profilu dziecka prowadzonego przez dwoje opiekunów i bez treści w języku polskim dopasowanych do WWS. Aplikacje do leków (np. Medisafe, MyTherapy) oraz do INR dla pacjentów przeciwkrzepliwych obejmują każda jeden wycinek potrzeb, są w większości anglojęzyczne i nastawione na dorosłego pacjenta, a część aplikacji INR podpowiada dawki, czego fundacja świadomie unika (rozdz. 6.3). Żadne z tych rozwiązań nie łączy w jednym miejscu tego, czego potrzebuje rodzina dziecka z wadą serca: INR, leków z przypomnieniami, historii hospitalizacji, udostępniania w rodzinie i eksportu karty na wizytę. Fundacja dysponuje już własnym zapleczem cyfrowym i działającą wersją roboczą aplikacji. Projekt dotacyjny pozwala ukończyć wersję mobilną, opublikować aplikację w oficjalnych sklepach, wzmocnić ochronę danych o zdrowiu oraz zapewnić rok stabilnego utrzymania.

3 Zakres funkcjonalny wersji 1 (v1) i poza zakresem

3.1. Zakres v1: co już działa, a co powstanie w projekcie

Tabela rozdziela dwie rzeczy: funkcje gotowe i przetestowane w roboczej wersji aplikacji (zrzuty ekranu w załączniku A), wytworzone nieodpłatnie jako wkład własny fundacji, oraz prace, które zostaną wykonane ze środków dotacji. Kolumna środkowa odpowiada ok. 44% docelowego zakresu produktu i podstawie wyceny wkładu własnego (rozdz. 8).

Obszar	Co już działa (wkład własny fundacji)	Co powstanie ze środków dotacji
Logowanie i konta	Logowanie kontem Google bez osobnego hasła; token sesji weryfikowany po stronie API.	Dostosowanie logowania do wymagań App Store, jednolity model sesji na Androidzie i iOS.
Profil pacjenta	Imię i nazwisko, grupa krwi; słownik 125 rozpoznań kardiologicznych (wrodzone wady serca wg ICD-10 Q20-Q26 uzupełnione o jednostki kliniczne i choroby nabyte) z wyszukiwaniem i wielokrotnym wyborem; zaburzenia rytmu (9 typów z opisem), rozrusznik (7 rodzajów), przebyte operacje (typ, data, liczba dni na intensywnej terapii), powikłania, choroby współistniejące, zespoły genetyczne; zapis automatyczny.	Panel danych opiekunów i rodziców, przejęcie konta przez pacjenta po 18. roku życia.
Historia leczenia i hospitalizacji	Funkcja nie istnieje.	Rejestr pobytów szpitalnych i etapów leczenia (daty, placówka, powód, przebieg) jako oś czasu dostępna na wizycie i przy zmianie ośrodka.
Dokumentacja medyczna	Funkcja nie istnieje.	Wgrywanie dokumentów PDF (wypisy, wyniki, konsultacje) z datą dokumentu, limit wielkości pliku, wgrywanie dostępne dla kont zatwierdzonych przez fundację, bezpieczne przechowywanie.
Leki	Lista leków z dawką, częstotliwością (od co 4 godziny do co 2 dni) i czasem trwania; harmonogram i historia podań, śledzenie kolejnej dawki, przypomnienia na urządzeniu.	Przypomnienia na iOS, obsługa sytuacji brzegowych, testy na urządzeniach.
Pomiary	Saturacja, tętno, ciśnienie skurczowe i rozkurczowe, diureza dobowa, notatki; historia wpisów, wykresy trendów (od 7 dni do całego okresu), codzienne przypomnienie o pomiarze. Aplikacja nie ocenia wartości pomiarów.	Dopracowanie wykresów i interfejsu, testy na urządzeniach.
INR	Rejestr wyników z czasem protrombinowym, normą laboratorium i wskaźnikiem ISI; historia wyników, zakresy odniesienia o charakterze informacyjnym.	Stabilizacja modułu i ujednolicenie opisów (rejestr wyników, nie narzędzie diagnostyczne).
Raport PDF	Eksport karty pacjenta z urządzenia: profil, leki, pomiary z wykresami oraz INR z tabelą parametrów badania.	Uzupełnienie raportu o hospitalizacje i dokumentację, dopracowanie wydruku.

Obszar	Co już działa (wkład własny fundacji)	Co powstanie ze środków dotacji
Udostępnianie w rodzinie	Zaproszenie dla współopiekuna (token z terminem ważności), akceptacja zaproszenia, lista osób z dostępem, odwoływanie dostępu.	Komunikaty informacyjne przy zaproszeniu (zakres udostępnianych danych), testy.
Zaplecze: API, baza, chmura	API fundacji obsługujące profil, leki, pomiary, INR oraz dostępy; baza danych w regionie UE, uwierzytelnianie, kopie zapasowe.	Wzmocnienie zabezpieczeń, limity zapytań i wgrywanych plików, dziennik dostępu, usuwanie konta i danych w całym systemie.
Ochrona danych (RODO)	Dostęp do danych wyłącznie po zalogowaniu, połączenia szyfrowane, przetwarzanie w infrastrukturze w UE.	Wyraźne zgody na dane o zdrowiu (art. 9 ust. 2 lit. a), aktualizacja polityki prywatności, prawo do usunięcia konta, ocena skutków (DPIA), dziennik dostępu.
Aplikacja mobilna i publikacja	Wersja robocza na Androida (React Native) z kompletem powyższych ekranów, przed publikacją w sklepie.	Stabilizacja, wersja iOS, testy z rodzinami, złożenie i weryfikacja w Google Play oraz App Store, materiały informacyjne.

3.2. Poza zakresem v1

Świadome ograniczenie zakresu pozwala ukończyć produkt użyteczny dla rodzin, bezpieczny pod kątem danych o zdrowiu i możliwy do utrzymania przez fundację. **Wymienione niżej elementy nie zostaną wykonane w ramach wnioskowanej dotacji i nie są objęte kosztorysem z rozdz. 8.** Podzielono je na trzy grupy, aby było jasne, co fundacja planuje w dalszej kolejności, a czego nie zamierza budować.

Możliwe kolejne etapy: po ukończeniu v1, w osobnym finansowaniu

- kalendarz i zapisy na konsultacje psychologiczne w aplikacji (wybór wolnego terminu przez rodzica);
- przekazywanie zanonimizowanych danych medycznych do celów naukowych; wymaga odrębnej analizy prawnej i osobnej, dobrowolnej zgody;
- tryb offline z pełną synchronizacją danych po odzyskaniu łączności;
- wersje językowe inne niż polski.

Nieplanowane: poza kierunkiem rozwoju aplikacji

- diagnostyka medyczna i automatycznie generowane zalecenia terapeutyczne, czyli funkcje czyniące z aplikacji wyrób medyczny;
- panel lekarza lub placówki medycznej oraz integracja z systemami P1 i e-dokumentacją podmiotów leczniczych;
- powiadomienia push wysyłane z serwera; przypomnienia działają lokalnie na urządzeniu użytkownika.

Istnieją niezależnie od projektu: utrzymywane poza tą linią budżetową

- publiczna strona internetowa fundacji;
- sklep charytatywny i płatności darowizn;
- bezpłatne konsultacje psychologiczne dla rodzin: fundacja prowadzi je w ramach działalności statutowej ze środków własnych i darowizn, a wnioskowana dotacja nie obejmuje ich finansowania.

4 Przepływ użytkownika

Poniższy opis oddaje docelowy przebieg korzystania z aplikacji po publikacji w sklepach (z uwzględnieniem prac RODO i iOS przewidzianych w projekcie).

Krok	Działanie użytkownika	Wynik
1	Logowanie kontem Google (na iOS zgodnie z wymaganiami App Store); akceptacja regulaminu i zgód RODO, w tym na dane o zdrowiu	Utworzenie lub odtworzenie sesji; wejście do aplikacji
2	Uzupełnienie profilu pacjenta (dane medyczne istotne dla opieki)	Zapis w bezpiecznym magazynie danych powiązanym z kontem
3	Dodawanie leków, oznaczanie dawek; włączenie przypomnień (opcjonalnie)	Lokalne powiadomienia systemowe; historia podań
4	Wprowadzanie pomiarów i wyników INR	Historia, wykresy, etykiety informacyjne
5	Eksport raportu PDF na wizytę lub do drugiego opiekuna	Plik PDF do udostępnienia z urządzenia

Krok	Działanie użytkownika	Wynik
6	Utworzenie zaproszenia dla współopiekuna; druga osoba akceptuje link z zaproszenia	Wspólny dostęp do danych; możliwość odwołania dostępu przez właściciela

Główne obszary nawigacji (zakładki)

- **Profil pacjenta** – dane stałe, historia operacji / wad, panel opiekunów;
- **Historia leczenia i hospitalizacji** – oś czasu pobytów szpitalnych wraz z dołączoną dokumentacją medyczną (PDF);
- **Leki** – farmakoterapia i przypomnienia;
- **Pomiary** – rejestr parametrów domowych;
- **INR** – historia badań przeciwkrzepliwych;
- oraz ścieżki pomocnicze: logowanie, akceptacja zaproszenia, eksport PDF, zarządzanie dostępami.

5 Platformy, sklepy i architektura

5.1. Platformy i dystrybucja

Element	Założenie
Android	Aplikacja pacjenta w sklepie z aplikacjami Google Play; konto deweloperskie fundacji; opłata rejestracyjna sklepu jest jednorazowa.
iOS	Ta sama baza funkcjonalna; logowanie dostosowane do wymagań App Store; testy przedpremierowe i publikacja z konta deweloperskiego fundacji.
Cena dla użytkownika	Aplikacja **bezpłatna**: pobranie i pełne korzystanie bez opłat. Brak zakupów w aplikacji, subskrypcji, reklam i jakiejkolwiek sprzedaży wewnątrz aplikacji; wzmianki o „sklepach" w tym dokumencie dotyczą wyłącznie sklepów z aplikacjami (Google Play, App Store).
Materiały w sklepach	Opisy i materiały po polsku; polityka prywatności i zastrzeżenie medyczne dostępne przed pobraniem aplikacji.

5.2. Architektura (zarys bez szczegółów wdrożeniowych)

Aplikacja mobilna komunikuje się z własnym API fundacji, utrzymywanym w chmurze w regionie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Uwierzytelnianie opiera się na logowaniu przez zaufanego dostawcę tożsamości (token sesji weryfikowany po stronie API). Dane medyczne są zapisywane w bazie po stronie serwera i nie są publicznie dostępne bez zalogowania. Warstwa serwisowa jest współdzielona z istniejącym zapleczem cyfrowym fundacji, co ogranicza koszt i ryzyko dublowania infrastruktury.

> **Model dostępu:** urządzenie użytkownika → szyfrowane połączenie HTTPS → API (weryfikacja tokenu) → magazyn danych w UE. Aplikacja nie uzyskuje bezpośredniego, otwartego dostępu do całej bazy, a jedynie do zasobów wynikających z tożsamości i ewentualnego udostępnienia w rodzinie.

Technicznie aplikacja mobilna jest rozwijana w podejściu wieloplatformowym (wspólna logika biznesowa dla Android i iOS), co pozwala utrzymać jednakowy zestaw funkcji przy rozsądnym koszcie drugiej platformy oraz zachować bezpieczeństwo i utrzymywalność rozwiązania.

6 Ochrona danych osobowych i danych o zdrowiu (RODO)

Aplikacja przetwarza **dane o zdrowiu** (szczególna kategoria danych w rozumieniu art. 9 RODO): m.in. informacje o wadach serca, lekach, pomiarach, wynikach INR, przebiegu leczenia i hospitalizacji oraz wgrywaną dokumentację medyczną. Z tego względu projekt przewiduje środki wyższe niż przy zwykłych danych kontaktowych.

6.1. Podstawa i transparentność

- administrator danych: Fundacja Wyjątkowe Serca (dane rejestrowe i kontakt RODO w polityce prywatności);
- podstawa: **art. 6 ust. 1 lit. b RODO**, czyli przetwarzanie niezbędne do świadczenia usługi, o którą prosi użytkownik (regulamin aplikacji), oraz **wyraźna zgoda** na dane o zdrowiu z **art. 9 ust. 2 lit. a RODO**, zbierana oddzielnie od zgód marketingowych;

- informacja o roli opiekuna prawnego przy danych dziecka;
- polityka prywatności zaktualizowana pod aplikację pacjenta, dostępna w aplikacji i w opisach sklepowych;
- jasna informacja przy zaproszeniu współopiekuna: druga osoba uzyska wgląd w pełny zakres danych medycznych udostępnionego profilu.

6.2. Środki techniczne i organizacyjne (w projekcie)

Obszar	Założenie w projekcie
Dostęp	Wyłącznie po zalogowaniu; autoryzacja po stronie API; brak publicznego odczytu kart pacjentów.
Szyfrowanie	Połączenia HTTPS; szyfrowanie danych w spoczynku po stronie dostawcy chmury w UE.
Region	Przetwarzanie w infrastrukturze w regionie EOG (centrum danych w UE).
Kopie zapasowe	Regularne kopie zapasowe bazy (retencja krótko- i średnioterminowa wg konfiguracji chmury).
Zabezpieczenia API	Ograniczenie publicznie zbędnej dokumentacji API, ochrona sekretów, limity zapytań, zawężenie uprawnień kont serwisowych.
Rozliczalność	Podstawowy dziennik zdarzeń dostępu (kto / kiedy / jaki zasób, bez zbędnego logowania treści klinicznej).
Prawa osoby	Podgląd i edycja własnych danych w aplikacji; usunięcie konta i powiązanych danych medycznych w zakresie v1; eksport raportu PDF jako forma przenoszenia informacji na wizytę.
Dokumentacja medyczna	Wgrywanie plików wyłącznie przez zalogowanych użytkowników zatwierdzonych przez fundację; limit wielkości pliku; pliki przechowywane w tym samym reżimie bezpieczeństwa co pozostałe dane o zdrowiu.
Pełnoletność pacjenta	Po ukończeniu 18 lat dostęp rodziców zostaje wstrzymany; dalszy wgląd wymaga wyraźnej zgody pacjenta, którą może on w każdej chwili wycofać.
Ocena ryzyka	Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA) na podstawie art. 35 RODO; przetwarzanie łączy dane o zdrowiu, dane dzieci i aplikację mobilną, co wskazuje na obowiązek jej przeprowadzenia. Wersja robocza DPIA powstaje w fazie F1 (miesiące 1–2), zanim aplikacja zacznie przetwarzać dane rzeczywistych rodzin; do tego czasu wersja robocza działa wyłącznie na danych testowych. W fazie F3 DPIA jest aktualizowana po wdrożeniu zabezpieczeń.
Inspektor ochrony danych	Fundacja oceniła obowiązek z art. 37 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie danych o zdrowiu w skali ok. 200 kont, przez jeden podmiot i w jednym kraju, nie ma charakteru wielkoskalowego w rozumieniu motywu 91 RODO, więc wyznaczenie IOD nie jest obowiązkowe. Fundacja wyznacza osobę odpowiedzialną za ochronę danych (kontakt w polityce prywatności) i ponownie oceni obowiązek w ramach DPIA oraz przy istotnym wzroście liczby użytkowników.
Podmioty przetwarzające	Umowy / warunki powierzenia z dostawcami chmury i tożsamości (dostawcy infrastruktury w UE); po stronie fundacji.

6.3. Zastrzeżenie medyczne i kwalifikacja względem wyrobu medycznego (MDR)

Aplikacja jest narzędziem organizacyjno-informacyjnym dla rodziców i opiekunów: porządkuje dane wpisane przez użytkownika (profil, leki, pomiary, wyniki INR, dokumentacja PDF) i ułatwia przygotowanie do wizyty. Nie służy do stawiania diagnoz, profilaktyki, przewidywania przebiegu choroby ani do generowania zaleceń dawkowania. Nie zastępuje konsultacji lekarskiej.

- **Moduł INR:** rejestr wyników wprowadzonych przez użytkownika. Zakresy odniesienia mają charakter informacyjny i nie interpretują wyniku pacjenta;
- **Przypomnienia dawek:** według schematu podanego przez użytkownika (dawka, częstotliwość, godzina). Aplikacja nie wylicza dawek z INR ani protokołu terapeutycznego;
- **Teksty w interfejsie oraz w opisach w sklepach z aplikacjami** (Google Play, App Store) będą spójne z tym przeznaczeniem (bez zaleceń medycznych i bez obietnic skutków klinicznych).

Przy takim przeznaczeniu fundacja przyjmuje, że oprogramowanie v1 nie stanowi wyrobu medycznego w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2017/745 i wytycznych MDCG 2019-11: brak przeznaczenia do celów medycznych z art. 2 MDR (m.in. diagnoza, leczenie, prognozowanie). Kwalifikację potwierdzi zewnętrzna opinia prawna w dwóch etapach (rozdz. 8): wstępna w fazie F1 (przeznaczenie v1, ryzyka INR i przypomnień dawek) oraz końcowa w fazie F3 po ustabilizowaniu funkcji i treści, przed publikacją w sklepach z aplikacjami (F4). Jeśli opinia wskaże ryzyko kwalifikacji jako wyrób, fundacja dostosuje funkcje i treści przed udostępnieniem rodzinom. W v1 nie przewiduje się automatycznego dawkowania ani interpretacji klinicznej INR.

7 Harmonogram i kamienie milowe

Harmonogram ma charakter roboczy (miesiące liczone od startu finansowania). Prace rozwojowe rozłożono na osiem miesięcy (ok. 74 godzin miesięcznie, czyli ok. 3,5–4 godzin dziennie przy założeniu ok. 20 dni roboczych), a dwunastomiesięczny okres utrzymania zaczyna się po ich zakończeniu i publikacji.

Faza	Czas	Kamienie milowe
F1. Analiza zakresu i kwalifikacja MDR	Miesiąc 1–2	Utrwalenie założeń, priorytety sklepów, plan testów. Wersja robocza oceny skutków (DPIA, art. 35 RODO) przed przetwarzaniem danych rzeczywistych rodzin. Wstępna opinia prawna kwalifikacji MDR (MDCG 2019-11): przeznaczenie v1, ryzyka INR i przypomnień dawek.
F2. Produkt Android + iOS	Miesiące 1–5	Dokumentacja medyczna, historia hospitalizacji, panel opiekunów, przejęcie konta po 18. r.ż.; stabilizacja Androida, wersja iOS, testy na urządzeniach i z rodzinami-testerami. Treści w interfejsie zgodne z zastrzeżeniem medycznym (rozdz. 6.3).
F3. RODO i bezpieczeństwo	Miesiące 2–6	Zgody art. 9, usuwanie konta, wzmocnienie zabezpieczeń API, dziennik dostępu, aktualizacja DPIA po wdrożeniu zabezpieczeń, aktualizacja polityki. Końcowa opinia kwalifikacyjna MDR po ustabilizowaniu funkcji i treści; warunek startu publikacji w sklepach z aplikacjami (F4).
F4. Publikacja w sklepach	Miesiące 6–8	Konta deweloperskie fundacji, karty sklepowe PL, weryfikacja w Google Play i App Store, poprawki po weryfikacji (po pozytywnej końcowej opinii MDR z F3).
F5. Utrzymanie po wdrożeniu	Miesiące 9–20	Dwanaście miesięcy liczonych od zakończenia prac i publikacji: aktualizacje systemów, poprawki, monitoring hostingu, wsparcie fundacji (rozdz. 9).

Ryzyka i ich ograniczanie

Ryzyko	Sposób ograniczania
Wydłużona weryfikacja aplikacji przez sklepy (szczególnie App Store przy treściach zdrowotnych)	Bufor na poprawki w harmonogramie; zastrzeżenie medyczne i polityka prywatności przygotowane przed zgłoszeniem.
Brak zwolnienia z opłaty Apple Developer dla organizacji non-profit	Koszt awaryjny (ok. 500 zł/rok) możliwy do pokrycia w ramach środków utrzymaniowych.
Niska adopcja narzędzia przez rodziny	Aplikacja bezpłatna; promocja kanałami fundacji (rozdz. 10); rozwój na podstawie opinii rodzin.
Zależność od jednego wykonawcy	Kod w repozytorium fundacji z bieżącym dostępem. Prawa majątkowe do kodu i dokumentacji przeniesione na fundację umową, dzięki czemu można zlecić kontynuację innemu wykonawcy. Konta sklepowe i infrastruktura chmurowa po stronie fundacji. Dokumentacja uruchomienia i utrzymania (wdrożenie, sekrety poza repozytorium, kopie zapasowe, procedura incydentu) powstaje w ramach prac. Ryczałt z uzgodnionym SLA. Wykonawca jest autorem wersji roboczej.
Zmiany wymogów sklepów lub przepisów	Dwunastomiesięczne utrzymanie obejmuje aktualizacje zgodnościowe.
Kwalifikacja aplikacji jako wyrób medyczny (MDR)	Przeznaczenie v1: narzędzie organizacyjno-informacyjne, bez zaleceń dawkowania i bez interpretacji klinicznej INR. Opinia MDR w dwóch etapach (F1 wstępna, F3 końcowa przed sklepami; rozdz. 6.3, kosztorys). Przy ryzyku kwalifikacji: dostosowanie funkcji.

8 Powiązanie z budżetem projektu

Poniższa tabela łączy bloki merytoryczne z kosztorysem wniosku. **Stawka prac programistycznych: 210 zł/h netto** (258,30 zł/h brutto przy VAT 23%). **Kwoty w tabeli są netto;** na końcu podano VAT 23% i sumę brutto. Fundacja w działalności statutowej nie odlicza VAT, więc koszt rzeczywisty to kwota brutto. Narzędzia warsztatu wykonawcy (środowisko, oprogramowanie deweloperskie) nie są ujęte osobno: są wliczone w stawkę. W budżecie są koszty produktu: prace, RODO, MDR, hosting, opłaty sklepowe. Opłata Google Play (25 USD ≈ 100 zł) to szacunek kosztu w PLN; dla uproszczenia wliczono ją do podstawy VAT razem z pozostałymi pozycjami.

Lp.	Pozycja	Godz.	Kwota netto (zł)
	A. Rozwój aplikacji (pozostały zakres)		

Lp.	Pozycja	Godz.	Kwota netto (zł)
1	Analiza i projekt rozszerzonego zakresu funkcjonalnego	24	5 040
2	Dokończenie i stabilizacja aplikacji Android: obsługa błędów, testy na urządzeniach, dopracowanie interfejsu (profil, leki, pomiary, INR, raport PDF, udostępnianie)	88	18 480
3	Dokumentacja medyczna: wgrywanie plików PDF z datą dokumentu, limity wielkości, zatwierdzanie użytkowników, bezpieczne przechowywanie	56	11 760
4	Panel danych opiekunów oraz historia leczenia i hospitalizacji	64	13 440
5	Usamodzielnienie pacjenta po 18. roku życia (przejęcie konta, zgody na dostęp rodziców)	24	5 040
6	Testy z rodzinami-testerami przed publikacją; poprawki po testach	32	6 720
7	Implementacja i testy iOS	96	20 160
8	Publikacja w Google Play i App Store (materiały, zastrzeżenie medyczne) oraz materiały informacyjne dla rodzin	32	6 720
	Suma A	**416**	**87 360**
	B. Zgodność RODO / dane o zdrowiu		
9	Zgody art. 9, dane opiekunów, polityka prywatności pod aplikację, komunikaty przy zaproszeniach	48	10 080
10	Usunięcie konta i danych w całym systemie (aplikacja i API) wraz z testami kasowania kaskadowego	40	8 400
11	Wzmocnienie zabezpieczeń API (sekrety, limity zapytań i uploadu, konta serwisowe)	40	8 400
12	Dziennik dostępu, ocena skutków (DPIA: wersja robocza w F1, aktualizacja w F3), sprawdzenie wdrożenia wymogów RODO w działającej aplikacji	48	10 080
	Suma B	**176**	**36 960**
	C. Koszty stałe w okresie prac		
13	Konsultacja prawna RODO (zewnętrzny prawnik): polityka prywatności, wzorce zgód art. 9, komunikaty przy udostępnianiu w rodzinie, wsparcie przy DPIA (ok. 10–12 h)	–	4 000
14	Opinia prawna kwalifikacji względem wyrobu medycznego (MDR, rozp. UE 2017/745, MDCG 2019-11): etap wstępny (F1: przeznaczenie v1, INR i przypomnienia dawek) oraz etap końcowy (F3: weryfikacja po ustabilizowaniu funkcji i treści, przed publikacją w sklepach z aplikacjami)	–	7 000
15	Hosting i chmura w okresie prac (ok. 8 mies. × 50 zł netto/mies.): API, baza, storage, kopie zapasowe w UE, obciążenie testowe (szacunek z zapasem względem bieżącego zużycia GCP)	–	400
	Suma C	**–**	**11 400**
	D. Utrzymanie po wdrożeniu (12 miesięcy)		
16	Ryczałt utrzymaniowy: 5 000 zł netto/mies. (6 150 zł brutto/mies.) × 12 mies. (gotowość programisty, SLA, monitoring, do 10 h prac miesięcznie w cenie)	120	60 000
17	Hosting i chmura po wdrożeniu (12 mies. × 70 zł netto/mies.): API, baza, backupy, PDF przy ok. 200 aktywnych kontach (szacunek z zapasem, ok. 30–70 zł/mies. wg GCP)	–	840
18	Google Play Console, opłata rejestracyjna jednorazowa (25 USD ≈ 100 zł, koszt w PLN)	–	100
19	Apple Developer Program (zwolnienie z opłaty dla non-profit; awaryjnie ok. 99 USD/rok poza kosztorysem lub ze środków utrzymaniowych)	–	0
	Suma D	**120**	**60 940**
	RAZEM NETTO	712	196 660
	VAT 23%	–	45 232
	RAZEM BRUTTO: WNIOSKOWANA DOTACJA	–	241 892

Jak czytać powyższe kwoty

Składnik	Kwota
Prace rozwojowe (bloki A i B) z dotacji, brutto	152 914 zł
Koszty stałe okresu prac (blok C) z dotacji, brutto	14 022 zł
Utrzymanie 12 mies. po wdrożeniu (blok D) z dotacji, brutto	74 956 zł
Razem: wnioskowana dotacja, brutto	**241 892 zł**
Wkład własny (prace przed projektem), wycena bez VAT	97 440 zł
Wartość prac nad produktem, netto (wkład + rozwój A+B)	**221 760 zł**

> Wkład własny to wycena nieodpłatnych prac przed projektem stawką 210 zł/h (464 h = 97 440 zł), bez VAT: nie jest to faktura, tylko wartość pracy. Wartość prac nad produktem w ujęciu netto: 97 440 zł wkładu + 124 320 zł rozwoju z dotacji (592 h) = 221 760 zł (wykaz funkcji wkładu w rozdz. 3). Utrzymanie, koszty stałe okresu prac i VAT od usług fakturowanych nie wchodzą do tej sumy. Kod i prawa majątkowe należą do fundacji; konta sklepowe i infrastruktura też. Wykonawca jest autorem wersji roboczej, co ułatwia kontynuację prac.

Mapowanie opisu → budżet

Część opisu projektu	Pozycje kosztorysu
Analiza i projekt zakresu (rozdz. 1–5, 7)	Lp. 1
Zakres v1 Android, przepływ, funkcje medyczne, testy z rodzinami	Lp. 2–6
iOS, sklepy, zastrzeżenie medyczne, materiały dla rodzin (rozdz. 10)	Lp. 7–8
Ochrona danych RODO (rozdz. 6.1–6.2) oraz kwalifikacja MDR (rozdz. 6.3)	Lp. 9–14
Hosting w okresie prac	Lp. 15
Utrzymanie i hosting produkcyjny (rozdz. 9)	Lp. 16–19

Szczegółowy kosztorys w formularzu wniosku powinien być tożsamy z powyższymi kwotami.

9 Utrzymanie po wdrożeniu

Publikacja w sklepach nie kończy odpowiedzialności za narzędzie przetwarzające dane o zdrowiu. W ramach 12 miesięcy projektu przewidziano aktualizacje pod nowe wersje systemów Android i iOS, usuwanie zgłaszanych błędów, utrzymanie hostingu API i bazy wraz z kopiami zapasowymi, drobne zmiany interfejsu i treści (w tym komunikaty RODO) oraz wsparcie fundacji w komunikacji z rodzinami, zgodnie z zakresem z rozdz. 3 i pozycjami 16–19 kosztorysu. Okres utrzymania liczy się od zakończenia prac nad aplikacją, a nie od startu projektu.

Model rozliczenia. Ryczałt miesięczny **5 000 zł netto** (6 150 zł brutto) obejmuje gotowość programisty, uzgodnione czasy reakcji (SLA), monitoring, kopie zapasowe oraz do 10 godzin prac miesięcznie. Prace ponad ten limit (np. nowe moduły) są wyceniane osobno, poza budżetem projektu, na pisemne zlecenie fundacji.

- **Czasy reakcji (SLA):** awaria krytyczna (aplikacja niedostępna, incydent bezpieczeństwa): reakcja w 1 dzień roboczy, rozwiązanie lub obejście w 3 dni; pozostałe zgłoszenia do 5 dni roboczych;
- **w ryczałcie:** aktualizacje pod nowe wersje Android/iOS i zależności, poprawki błędów, monitoring dostępności, kopie zapasowe, drobne zmiany treści i komunikatów RODO;
- **poza ryczałtem:** nowe moduły i funkcje, wyceniane odrębnie, poza budżetem projektu.

Model długoterminowy: fundacja pozostaje właścicielem kont sklepowych, polityk i relacji z użytkownikami; prace programistyczne mogą być kontynuowane w trybie utrzymaniowym po zakończeniu okresu dotacji.

10 Oczekiwane efekty i mierniki (ostrożne szacunki)

Projekt ma charakter wsparcia organizacyjnego i informacyjnego dla rodzin, a nie interwencji medycznej. Poniższe mierniki służą rozliczeniu działania narzędzia cyfrowego, bez obietnic skutków klinicznych.

Obszar	Miernik i wartość docelowa	Sposób weryfikacji
Dostępność	Aplikacja opublikowana i bezpłatnie dostępna w Google Play oraz (docelowo) w App Store	Publiczne strony aplikacji w sklepach; data publikacji
Zasięg	Co najmniej 400 pobrań i 200 aktywnych kont w ciągu 12 miesięcy od publikacji	Statystyki Google Play Console i App Store Connect
Realne korzystanie	Co najmniej 40% aktywnych kont zapisuje w miesiącu przynajmniej jeden wpis (dawka leku, pomiar lub wynik INR)	Zagregowane statystyki użycia, bez dostępu do treści medycznych
Zgodność z RODO	Wdrożone zgody art. 9, działające usuwanie konta i danych, zaktualizowana polityka prywatności, sporządzona ocena skutków (DPIA)	Lista kontrolna fazy F3, dokument DPIA, opublikowana polityka prywatności
Wsparcie rodzin	Rodziny poznane dzięki aplikacji korzystają z bezpłatnych konsultacji psychologicznych (działanie własne fundacji, poza budżetem dotacji)	Liczba konsultacji udzielonych rodzinom zgłoszonym przez aplikację

Wsparcie psychologiczne. Rodziny, które fundacja pozna dzięki aplikacji, uzyskują dostęp do **bezpłatnych konsultacji psychologicznych**. Narzędzie cyfrowe pełni tu funkcję pomostu: pozwala dotrzeć ze wsparciem do rodzin, które inaczej pozostałyby poza zasięgiem fundacji. Same konsultacje prowadzone są w ramach działalności statutowej i finansowane ze środków własnych fundacji oraz darowizn; **wnioskowana dotacja nie obejmuje ich kosztów** (rozdz. 3.2).

Dotarcie do rodzin. Aplikacja będzie promowana kanałami własnymi fundacji (serwis internetowy, media społecznościowe, społeczność podopiecznych i ich rodzin) oraz przez materiały informacyjne przekazywane rodzicom, m.in. w ośrodkach kardiologii dziecięcej.

> **Czego projekt nie obiecuje:** poprawy wskaźników klinicznych, skrócenia hospitalizacji ani zastąpienia opieki medycznej. Sukcesem jest dostępne, zrozumiałe i bezpieczne narzędzie, z którego rodziny korzystają na co dzień przy organizacji opieki nad dzieckiem z WWS.

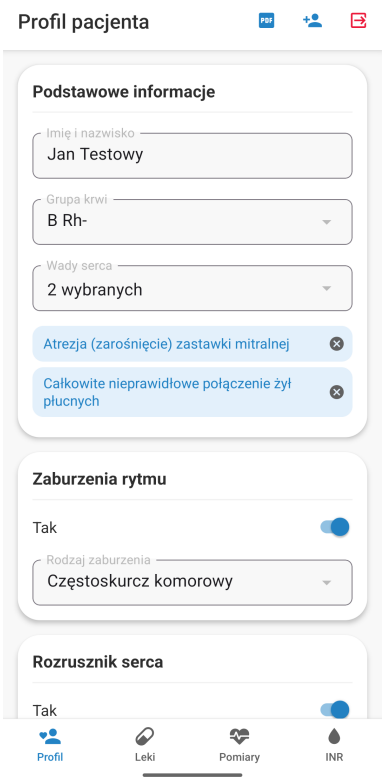
11 Podsumowanie

Aplikacja pacjenta „Wyjątkowe Serca” porządkuje dane o zdrowiu i leczeniu dzieci z wrodzonymi wadami serca w jednym narzędziu mobilnym. Projekt obejmuje ukończenie produktu na Androidzie i iOS, publikację w sklepach, zgodność z RODO, opinię prawną MDR (MDCG 2019-11) oraz dwunastomiesięczne utrzymanie. Rodziny poznane dzięki aplikacji mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych fundacji (poza budżetem tego projektu).

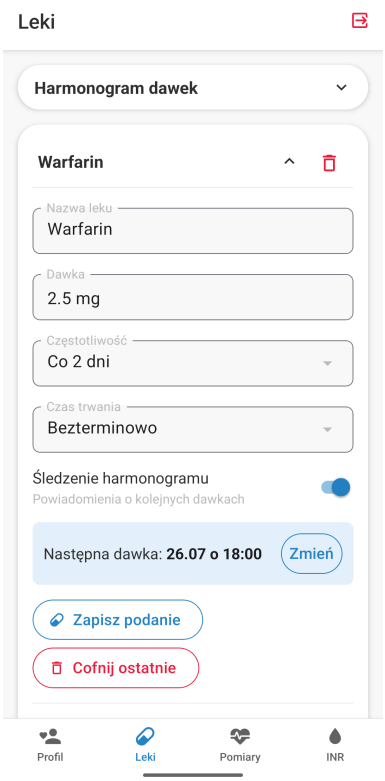
Wnioskowana kwota to **241 892 zł brutto** (196 660 zł netto + VAT 23%): 152 914 zł brutto na prace rozwojowe (592 h × 210 zł/h netto), 14 022 zł brutto kosztów stałych okresu prac (RODO, opinia MDR, hosting) oraz 74 956 zł brutto na 12 miesięcy utrzymania po wdrożeniu (ryczałt 5 000 zł netto/mies. i hosting). Wartość prac nad produktem (netto): 221 760 zł (124 320 zł rozwoju z dotacji + **97 440 zł wkładu własnego**, 464 h × 210 zł/h, bez VAT, ok. 44% zakresu). Dotacja finansuje wyłącznie prace przyszłe.

A Załącznik: podgląd aplikacji (wersja robocza)

Zrzuty z roboczej wersji aplikacji (Android), przed publikacją w sklepach; wszystkie dane są **fikcyjne**. Zakładka „Historia leczenia i hospitalizacji” (rozdz. 3.1 i 4) powstanie w ramach projektu.



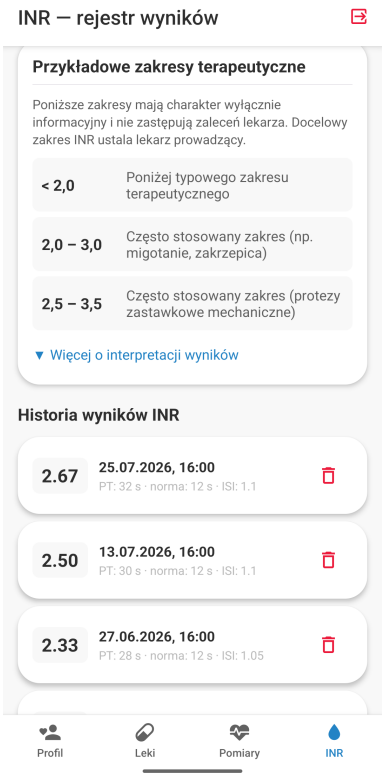
Profil pacjenta



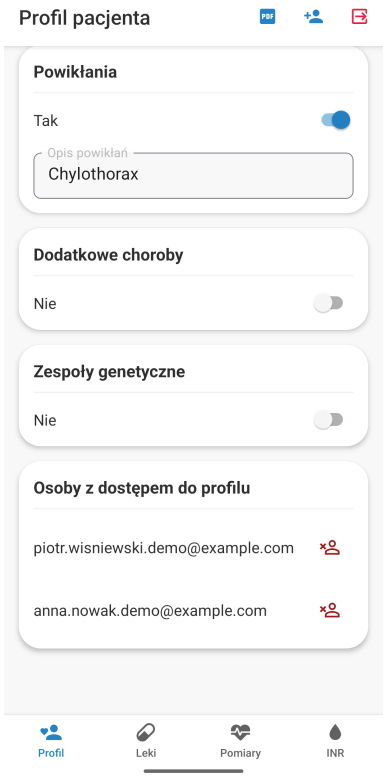
Leki i przypomnienia dawek



Pomiary – wykresy trendów



INR – rejestr wyników



Udostępnianie w rodzinie

Jan Testowy

Wygenerowano: 27.07.2026 22:19

Profil pacjenta

Imię i nazwisko	**Jan Testowy**	Grupa krwi	**B Rh-**

Wady serca

- Atrezja (zarośnięcie) zastawki mitralnej
- Całkowite nieprawidłowe połączenie żył płucnych

Zaburzenia rytmu

Występują	**Tak**	Typ	**Częstoskurcz komorowy**

Rozrusznik serca

Wszczepiony	**Tak**	Typ	**Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący (CRT-D)**

Powikłania

Występują **Tak**

> Chylothorax

Dodatkowe choroby

Występują **Nie**

Zespoły genetyczne

Występują **Nie**

Przebyte operacje

Typ	Data	Czas pobytu OIT
Operacja Fontana	20.03.2026	10
Wszczepienie CRT-D	05.03.2026	1
Operacja Norwood	08.02.2024	31

Leki

Warfarin Aktywny

Dawka: **2.5 mg** · Co 2 dni · Bezterminowo

Pierwsza: **20.07.2026** Ostatnia: **24.07.2026, 18:00** Łącznie: **3** podania

Ostatnie: 24.07 18:00 (2.5 mg) · 22.07 18:00 (2.5 mg) · 20.07 18:00 (2.5 mg)

Raport PDF na wizytę (eksport z aplikacji)

Dokument przygotowany jako załącznik merytoryczny do wniosku o dofinansowanie. Nie stanowi pełnej dokumentacji prawnej (DPIA, umowy powierzenia, polityka prywatności, opinia MDR) ani dokumentacji technicznej dla zespołu deweloperskiego.

Fundacja Wyjątkowe Serca · aplikacja pacjenta · opis projektu pod wniosek o dotację